

สรุปราคา · ออปชั่น · อุปกรณ์เสริม — งานหลังคา/กันสาด/ฝ้า (G3)

FINAL · 15 มิ.ย. 2026 · เรตจริงจากระบบ (RATES index.html v6) · สำหรับพื้นที่/เฟิร์มตรวจ · ยังไม่รวม VAT

1. ราคากันสาดหลังคา — วิธีคิด

สูตรหลัก (bucket):
ราคา = roundUp(max(ขั้นต่ำ, monoRate(พื้นที่, RATE)) × จำนวนชุด , พัน)
พื้นที่ = ยาว × ยืน (ตร.ม.) · monoRate = area × เรตช่วงนั้น (ปกป้องกัน) · roundUp = ปัดขึ้นพัน

1.1 หลังคาทั่วไป (ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน / ลามิเนต)

ชนิดหลังคา	เรต ≤5 ตร.ม.	เรต 5-10	เรต 10-15	เรต 15-30	เรต 30+	ขั้นต่ำ
ไวนิล Snow Roof Pro	—	6,500	6,000	5,500	5,000	28,000
ดีไลท์ D-LITE	—	6,500	6,000	5,500	5,000	28,000
โพลีตัน 3มม.	—	7,500	6,500	6,000	5,700	30,000
กระจกลามิเนต	—	11,000	10,500	10,000	—	45,000

ไวนิล/ดีไลท์ ใช้เรตเดียวกัน (ROOF_STD) · กระจกลามิเนต มี 3 ช่วง (5-10 / 10-15 / 15+)

1.2 เมทัลชีท (8 รุ่น)

รุ่น (id)	รายละเอียด	เรต 0-10	เรต 10-15	เรต 15-30	เรต 30+	ขั้นต่ำ
IMP7	1 นิ้ว ห้อง PVC EPS	6,300	5,800	5,300	4,800	28,000
IMP8	2 นิ้ว ห้อง PVC EPS	6,400	5,900	5,400	4,900	28,000
IMP9	1 นิ้ว ห้องเหล็ก EPS	6,600	6,100	5,600	5,100	29,000
IMP10	2 นิ้ว ห้องเหล็ก EPS	6,700	6,200	5,700	5,200	29,000
IMP11	1 นิ้ว ห้องพอยล์ PU	6,300	5,800	5,300	4,800	28,000
IMP12	2 นิ้ว ห้องพอยล์ PU	6,600	6,100	5,600	5,100	28,000
IMP13	1 นิ้ว ห้องเหล็ก PU	7,300	6,800	6,300	5,800	32,000
IMP14	2 นิ้ว ห้องเหล็ก PU	7,500	7,000	6,500	6,000	33,000

ขั้นต่ำใหม่ IMP7-8/11-12 = 28,000 · IMP9-10 = 29,000 · IMP12 = 28,000 · IMP13 = 32,000 · IMP14 = 33,000 (อิงเรตช่วงต้น × ~4.3 ตร.ม.)

1.3 ชินโคไลท์ โปรงแสง (6 รุ่น)

รุ่น (id)	รายละเอียด	เรต 0-10	เรต 10-15	เรต 15+	ขั้นต่ำ
IMP15	6มม. Heat Cut	11,000	10,500	10,000	48,000

IMP16	6มม. Superior	10,600	10,000	9,600	46,000
IMP17	6มม. Nature	10,800	10,200	9,800	47,000
IMP18	4มม. Shade	10,100	9,500	9,100	44,000
IMP19	10มม. Prime	14,000	13,500	13,000	61,000
IMP20	10มม. Grand (ใช้เรต IMP19)	14,000	13,500	13,000	61,000

ชั้นต่ำใหม่ ชินโคทุกรุ่นตั้งชั้นต่ำใหม่ตามมตพื้นที่ (~4.3 ตร.ม. × เรตช่วงต้น) · IMP20 ใช้ RATES เดียวกับ IMP19

 2. ฝ้า (3 ชนิด)

ฝ้าทำได้ 3 โหมด: (1) รวมในหลังคา (คิดบวกเพิ่มในรายการเดียวกัน) · (2) แยกรายการ (เพิ่มบรรทัดใบเสนอ) · (3) สิ่งเดียวไม่มีหลังคา (เหมือน G6)

ชนิดฝ้า	เรต / หน่วย	สี/รุ่น	ชั้นต่ำ	ออฟชั่น
ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ ตัวซี 15ชม. ceiling_cshape	crates × max(10, พื้นที่)	ขาว-ดำ 2,100/ตร.ม. ลายไม้ 2,700/ตร.ม.	— (min 10 ตร.ม.)	—
ฝ้าไม้เทียม remood แผ่นเรียบ 12ชม. ceiling_bsc	crates × max(10, พื้นที่)	มาตรฐาน ขาว-ซิลเวอร์ 2,600/ตร.ม. ลายไม้/สีอื่น 2,800/ตร.ม.	— (min 10 ตร.ม.)	—
ฝ้าฉาบเรียบ ceiling_smooth	CEILING × max(12, พื้นที่) 10-20: 1,200/ตร.ม. 20+: 1,150/ตร.ม.	— (ทาสี/รองพื้น/ไม่ทา)	12,000	+ ฉนวน 600/ตร.ม. + ฝ้าเฉียงตามหลังคา (ระบุในใบ)

ฝ้าอลู/ไม้เทียม: ราคา = max(10, พื้นที่) × crates[สี]
ฝ้าฉาบเรียบ: ราคา = max(12,000 , max(12, พื้นที่) × CEILING[เรต]) + ฉนวน×600

ตัดออก ผนังเบา (wall_ext / wall_int / isowall) ย้ายไปกลุ่ม G1 ตามมตพื้นที่ — ไม่มีใน G3 แล้ว

 3. ออฟชั่นหลังคา

3.1 สีวัสดุผนัง (cosmetic — ฟรี)

วัสดุหลัก	ตัวเลือกสี	ราคา
ไวนิล Snow Roof Pro	ขาว · เทา · น้ำตาล	ฟรี
ดีไลท์ D-LITE	DG-2 สีฟ้าคราม · DG-4 สีเทาโซลาร์	ฟรี

โพลีตัน	Clear 101 · Opal 103 · Bronze 107 · Green 109 · Australian Grey 108 · Silver 501 · Bronze Metallic 503 · Green Metallic 504 (8 สี)	ฟรี
กระจกลามิเนต	ฟิล์ม: กันร้อน / ใส / เชียว · ความหนา: 4+4 มม. / 5+5 มม.	ฟรี
เมทัลชีท (IMP7-14)	น้ำตาล · ขาว · เทา (หรือระบุเอง)	ฟรี
ซินโกลท์ (IMP15-20)	Light Grey · Modern Grey (หรือระบุเอง)	ฟรี

3.2 แป / โครงสร้าง (ฟรี)

แป	แปเดี่ยว / แปคู่	ฟรี
โครงสร้าง	โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบสังกะสี	ฟรี ! เช็คราคาเหล็กชุบภายหลัง

3.3 หลังคาเลื่อน (optSlide)

สูตร: $เพิ่ม = (เรตเลื่อน - เรตหลัก) \times พื้นที่เลื่อน + มอเตอร์$

เรตเลื่อน ROOF_SLIDE: $\leq 5: 5,000 / \leq 10: 4,700 / \leq 15: 4,400 / \leq 20: 4,100 / \leq 25: 3,800 / 25+: 3,500$ บาท/ตร.ม.

ตัวเลือก	รายละเอียด	ราคา
ชนิดเลื่อน	เลื่อนยื่น / เลื่อนข้าง	ตามสูตร
จำนวนบานเลื่อน	2, 3, 4, 6 บาน (ขั้นต่ำ 2)	ตามสูตร
บานติดตาย	กรอกจำนวน (ไม่คิดเพิ่ม)	—
มอเตอร์ (auto)	พื้นที่เลื่อน ≤ 3.5 ตร.ม. $\rightarrow 18,000 \cdot \leq 14 \rightarrow 28,000 \cdot \leq 40 \rightarrow 36,000 \cdot 40+ \rightarrow 72,000/ตัว$	คิดเงิน

3.4 ต่อปลายวัสดุที่ 2 (หลังคามสม 2 วัสดุ)

สูตร:

$ราคารวม = \max(\min_1, monoRate(พื้นที่หลัก, RATE_1) + monoRate(พื้นที่_2, RATE_2))$

$พื้นที่หลัก = พื้นที่รวม - พื้นที่_2 \cdot พื้นที่_2 = ยาว_2 \times ยื่น_2$ (กรอกในกล่อง)

เลือกวัสดุที่ 2 ได้ทุกรุ่น (ไม่เข้าวัสดุหลัก) · แต่ละวัสดุมีสีแยกกัน (cascade เหมือนวัสดุหลัก) · ราคารวมแสดงในบรรทัดเดี่ยว + บรรทัดย่อยแสดงค่าวัสดุที่ 2

3.5 ปลายหลังคา (เลือก 1 อย่าง)

ตัวเลือก	รายละเอียด	ราคา
ปลอย	ไม่ทำปลาย	฿0
มีรางน้ำ	อลูมิเนียม S × ยาวราง อลูมิเนียม M × ยาวราง สแตนเลส L × ยาวราง ยาวราง: เว้นว่าง = ใช้ความกว้างหลังคา (auto)	1,000/ม. 2,000/ม. 3,000/ม.
ระบบระบาย (ใต้ราง)	ท่อ PVC 2.5" (เลือกสีขาว/ดำ) หรือ โซ (เลือกกลาย ทิวลิป/โลดัส + สีขาว/น้ำตาล)	รวมในราคาราง

ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้	สีดำ ฟางพร้อมรางน้ำ	ฟรี
ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5"	สีดำ / ขาว / เทา / ไม่มี (เลือกได้)	ฟรี
ปิดปลายกันน้ำกระเด็น	ยาว × 1,000 บาท/ม. · เว้นว่าง = ใช้ความยาวหลังคา (auto)	1,000/ม. คิดเงิน

 4. อุปกรณ์เสริมหลังคา

รายการ	สูตร / วิธีคิด	ราคา/หน่วย	สถานะ
เสาแผง	$4,000 \times \text{จำนวนต้น}$	4,000/ต้น	คิดเงิน
เสา 4"x8"	$2,000 \times \text{จำนวนต้น}$	2,000/ต้น	คิดเงิน
คานหลักหลัก	เรตรุ่น × ยาวคาน (ม.) รุ่น 1 = 2,400/ม. รุ่น 2 = 3,600/ม. รุ่น 3 = 4,400/ม.	2,400–4,400/ม.	คิดเงิน
เพลาหลักล่าง (รับล่าง)	ฟางในงาน	—	ฟรี
เหล็กดัดด้านบน	ฟางในงาน	—	ฟรี
ช้อนสโกล	คอมโพลีต 3มม.: $3,500 \times \text{สูง} \times \text{ยาว/ด้าน} \times \text{จำนวนด้าน}$ สมาตร์บอร์ด 6มม.: $4,000 \times \text{สูง} \times \text{ยาว/ด้าน} \times \text{จำนวนด้าน}$ สี: กรอกเองในช่อง (ไม่กระทบราคา)	3,500/ตร.ม. หรือ 4,000/ตร.ม.	คิดเงิน
ปิดซ่อนราง (roof_gutter_cover)	$((\text{กว้าง} + \text{สูง ซม.}) / 100 \times \text{ยาวรวม ม.}) = \text{พื้นที่}$ $\text{ราคา} = \text{พื้นที่} \times (3,500 + \text{ค่าสี}) \times 0.70$ ลูกฟูก 1 ทาง ฐาน 3,500/ตร.ม. · ลด 30% (engine L1310) · พื้นที่เคาะแก้ชื่อ "ลด 50%" → "ลด 30%"	ลด 30% (×0.70)	คิดเงิน
ครอบคาน (ลูกฟูก 1 หน้า ลด 40%)	$\text{monoRate}(\text{กว้างท่อ} \times 2 \times \text{ยาวคาน}, \text{ROOF_POLY}) \times 0.60$	~ลด 40% จากเรต	คิดเงิน
วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา (o-rfsealer)	$\text{ราคา} = \text{roundUp}(\max(5,000, 800 \times \text{ยาวหลังคา}))$ ยาว ≤ 6.25ม. → 5,000 (ขั้นต่ำ) ยาว 10ม. → 8,000 เลือกสี: ขาว / ดำ / เทา	min 5,000 (800/ม.)	คิดเงินใหม่
โซ่รางน้ำ	$3,000 \times \text{จำนวนเส้น}$	3,000/เส้น	คิดเงิน
ครอบท่อ PVC	$[\text{ยาว} \div 1.5] \times 1,500$ ปิดขึ้นท่อนละ 1.5ม.	1,500/1.5ม.	คิดเงิน
ตะแกรงกันใบไม้ · ท่อทิ้ง PVC	ฟางพร้อมรางน้ำ	—	ฟรี

จุดเช็คซ้ำ (dev):

- เคาะแล้ว ปิดซ่อนราง — ชื่อเดิม "ลด 50%" แต่โค้ดจริง $\times 0.70$ (= ลด 30%) · พื้นที่เคาะ: แก้ชื่อเป็น "ลด 30%" (สูตรถูกแล้ว)
- รอยยับย่น ครอบท่อ PVC — คำนวณ $[ยาว/1.5] \times 1,500$ ตรงในกราฟ แต่ `truss_beam_cover` (product) ยังไม่มี handler → ราคา 0
- เพิ่งแก้ sealer — เดิม cosmetic (฿0) ตอนนี้คิดเงิน $\max(5,000, 800 \times ยาว)$ ตามมิติพื้นที่

5. ตัวอย่างราคาจริง

5.1 งาน 6 × 3 ม. = 18 ตร.ม. (ตัวอย่างหลัก)

ชนิดหลังคา	เรตที่ใช้ (18 ตร.ม.)	ราคารฐาน	+ ตัวอย่างอปชั่น	รวม
ไวนิล / ดีไลท์	5,500/ตร.ม.	99,000	+ รางน้ำอลู S 6ม.	105,000
โพลีตัน	6,000/ตร.ม.	108,000	+ รางน้ำอลู S	114,000
กระจกลามิเนต	10,000/ตร.ม.	180,000	+ รางน้ำ	186,000
เมทัลชีท IMP7 (1" PVC)	5,300/ตร.ม.	96,000	—	96,000
เมทัลชีท IMP13 (1" PU)	6,300/ตร.ม.	114,000	—	114,000
ซินโดไลท์ Grand (IMP20)	13,000/ตร.ม.	234,000	—	234,000

5.2 ตัวอย่างหลังคาเลื่อน (6×3 ม. · 4 บาน เลื่อน)

ฐาน ไวนิล 18 ตร.ม. = 99,000

บาน 4 บาน → พื้นที่เลื่อน auto = $18 \times 4 / (4 + 1) = 14.4$ ตร.ม. → ROOF_SLIDE เรต 4,700/ตร.ม.

เพิ่มหลังคาเลื่อน = $(4,700 - 5,500) \times 14.4 = -11,520$ → (ตัดส่วนเลื่อนจากฐาน + คิดเรตเลื่อน)

+ มอเตอร์ 14.4 ตร.ม. → tier 28,000/ตัว

รวมประมาณ 99,000 + ส่วนต่าง + 28,000 ≈ **~127,000–141,000** (ขึ้นกับ input จริง)

5.3 ตัวอย่างหลังคาผสม (ไวนิล + เมทัล IMP8)

ไวนิล 13 ตร.ม. + เมทัล IMP8 5 ตร.ม. (รวม 18 ตร.ม.)

ส่วนไวนิล: `monoRate(13, ROOF_STD)` = $13 \times 5,500 = 71,500$

ส่วน IMP8: `monoRate(5, IMP8)` = $\max(28,000, 5 \times 6,400) = 32,000$ → ใช้ `monoRate` จริง

รวม = $\max(28,000, 71,500 + 32,000) = 103,500$ → ปิดขึ้นพื้น = **104,000**

5.4 ตัวอย่างฝ้าเพิ่ม (18 ตร.ม.)

ฝ้า	สี/รุ่น	ราคา (18 ตร.ม.)
ฝ้าอลูมิเนียม ตัวซี	ขาว-ดำ 2,100/ตร.ม.	37,800
ฝ้าอลูมิเนียม ตัวซี	ลายไม้ 2,700/ตร.ม.	48,600
ฝ้าไม้เทียม remood	มาตรฐาน 2,600/ตร.ม.	46,800
ฝ้าฉาบเรียบ	1,200/ตร.ม. (18 ตร.ม. > 12,000)	21,600
ฝ้าฉาบเรียบ + ฉนวน	$1,200 + 600 = 1,800$ /ตร.ม.	32,400

🚩 6. งบสำหรับ Dev (จุดพิเศษ)

หัวข้อ	พฤติกรรมปัจจุบัน	สถานะ
truss_beam_cover (product)	ไม่มี calc handler → ราคา = 0 ทุกกรณี · ใช้ครอบคานผ่านอปชั่น o-rfbcw/rfbcl ในชุดหลังคาแทน	บัก
roof_gutter_cover ลด 30%	ชื่อแสดง "ลด 50%" แต่โค้ดจริง ×0.70 (ลด 30%) → ฟังก์ชันเคาะ: แก้ชื่อเป็น "ลด 30%" (สูตรถูกแล้ว)	ขัดแย้ง
sealer (วัสดุปิดรอยต่อ)	v6: max(5,000, 800×ยาว) — คิดเงินแล้ว · เดิม v5: cosmetic (฿0)	เปลี่ยนใหม่
เมทัล/ซินโค min ใหม่	เดิม min:0 → ตอนนี้ตั้งขั้นต่ำตามมิติพื้นที่ (ดูตารางส่วน 1.2–1.3) ยืนยันก่อน dev ลงจริง	รอยืนยัน dev
ผนังเบา (wall_ext/int/isowall)	ตัดออกจาก G3 แล้ว ย้ายไป G1	ตัดแล้ว
IMP20 ใช้เรต IMP19	imp20 → RATES['IMP20'] = RATES['IMP19'] (ตั้งใจ)	ตั้งใจ

เรตยืนยันจาก RATES ใน DRAFT-G3-ux-FULL-v6-2026-06-14.html + REF-G3-pricing-data-2026-06-14.md · ขึ้นต่ำเมทัล/ซินโค + sealer = มติพื้นที่ รอยืนยันก่อน dev ลงระบบจริง (index.html) · ราคาทั้งหมดยังไม่รวม VAT